CHAPITRE 2 — INTRODUCTION AUX SYSTÈMES DE GESTION DE BASES DE DONNÉES (SGBD)

Par Robert DIASSÉ

1. Base de données et SGBD : définitions essentielles

1.1. Base de données

Une **base de données** est un ensemble structuré d'informations organisées de manière à permettre leur :

- stockage durable,
- accès rapide,
- mise à jour fiable,
- exploitation cohérente.

Elle regroupe différents ensembles logiques appelés **tables** (ou fichiers logiques), chacune décrivant un type d'objets.
Une table est constituée de **colonnes** (attributs) et de **lignes** (occurrences).

1.2. Système de Gestion de Base de Données

Un **SGBD** est un logiciel destiné à :

- créer une base,
- organiser les données,
- assurer leur cohérence,
- contrôler l'accès,
- permettre les recherches,
- garantir la sécurité et la conservation des informations.

Il sert d'intermédiaire entre les utilisateurs/applications et les données.

Exemples : MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SQLite.

2. Données, informations et organisation

2.1. Donnée

Une **donnée** est un élément brut : un nom, une date, un identifiant, un nombre.

2.2. Information

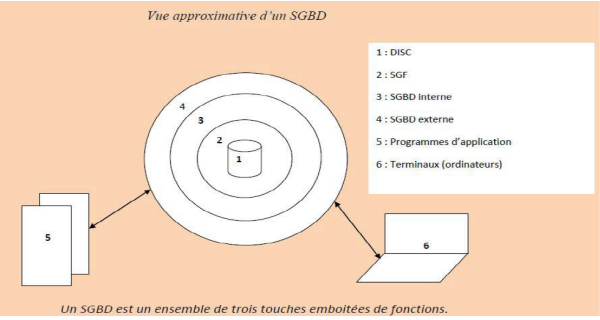
Une **information** est une donnée interprétée dans un contexte :
une date utilisée pour calculer un âge, un identifiant utilisé pour retrouver un dossier.

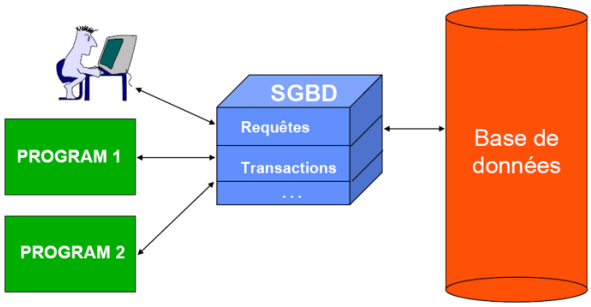
L'objectif d'un SGBD est d'organiser les données pour produire de l'information fiable.

---

3. Structure interne d'un SGBD

Un SGBD repose classiquement sur une architecture à trois niveaux, permettant l'indépendance des données :





3.1. Niveau Externe

Correspond à l'ensemble des **vues** particulières que différents utilisateurs peuvent avoir de la base.
Chaque utilisateur accède uniquement aux données pertinentes pour ses besoins.

3.2. Niveau Conceptuel

Décrit la **structure logique globale** des données : types d'objets manipulés, associations entre eux, contraintes d'intégrité, règles générales d'organisation.

C'est dans ce niveau que se situent les travaux de **modélisation conceptuelle**.

3.3. Niveau Interne

Correspond à la représentation **physique** des données :
organisation des fichiers, index, modes de stockage, gestion des blocs, optimisation.

Ce niveau est invisible pour les utilisateurs et transparent lors de la conception.

---

4. Fonctions fondamentales d'un SGBD

Un SGBD remplit plusieurs fonctions essentielles :

4.1. Gestion du stockage

Organisation structurée des données, indépendance entre les programmes et les fichiers physiques.

4.2. Gestion de l'accès

Mise à disposition de mécanismes standardisés pour consulter, insérer, modifier ou supprimer des informations.

4.3. Gestion de l'intégrité

Application automatique de règles garantissant la cohérence des données :
unicité, validité, dépendances, contraintes métier.

4.4. Gestion de la concurrence

Contrôle des accès simultanés afin d'éviter les conflits et assurer la fiabilité lors des opérations effectuées en parallèle.

4.5. Gestion de la sécurité

Définition de privilèges, autorisations et mécanismes de protection contre les accès non autorisés.

4.6. Sauvegarde et restauration

Préservation de l'information et possibilité de récupérer l'état antérieur en cas d'incident ou de perte.

---

5. Introduction à la modélisation des données

Avant toute création de base, il est nécessaire de comprendre et d'organiser les objets manipulés ainsi que leurs relations.
La modélisation conceptuelle constitue la première étape de cette démarche.

5.1. Entité

Une **entité** est un objet ou un concept distinct dans le domaine étudié.
Elle représente une catégorie d'éléments partageant les mêmes caractéristiques.

Exemples :
Personne, Chambre, Produit, Employé, Projet.

- l'**employé** Martin
- le **projet** TERA

5.2. Propriété/Attribut

Un **attribut** est une propriété décrivant une entité.

Exemple pour l'entité Employé :
nom, prénom, fonction, date_embauche.

5.3. Occurrence

Une **occurrence** est une instance concrète d'une entité.
Dans une table, chaque ligne correspond à une occurrence.

Exemple :
Deux produits différents constituent deux occurrences de l'entité Produit.

5.4. Identifiant

Un **identifiant** (clé) est un attribut permettant de distinguer de manière unique chaque occurrence d'une entité.

Exemples :
matricule d'un employé, numéro de facture, référence produit.

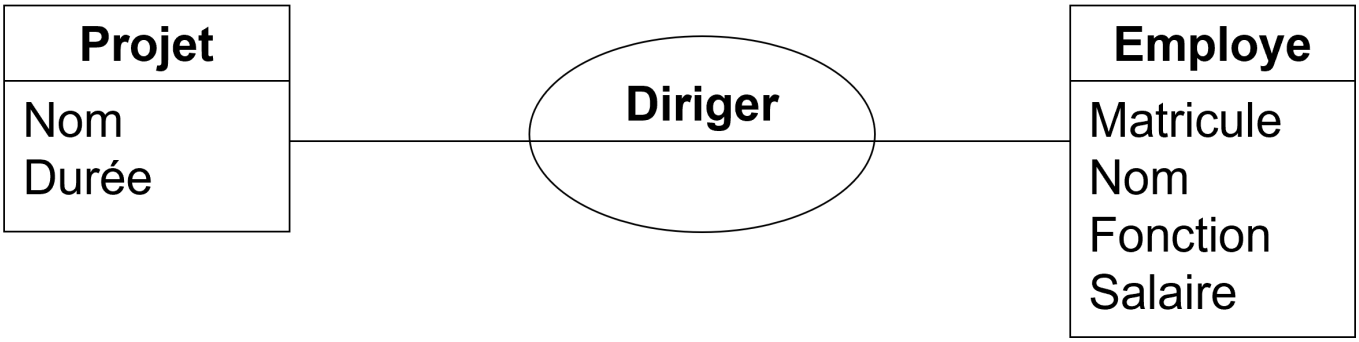
Employe
Matricule Nom Fonction Salaire

5.5. Association

Une **association** relie deux ou plusieurs entités lorsque des liens existent entre leurs occurrences.

Exemples :

- un employé travaille dans un département,
- un client passe une commande,
- une chambre appartient à un hôtel.



5.6. Cardinalités

Les cardinalités précisent le **nombre minimal et maximal** d'occurrences d'une entité pouvant participer à une association.

Notation générale :
(min, max)

Exemples :
(1,1) : une seule occurrence obligatoire
(0,1) : facultative, au plus une
(1,n) : au moins une, plusieurs possibles
(0,n) : aucune ou plusieurs occurrences

6. Exemple illustratif

Considérons un système simple :

Entités :

- Hôtel(id, nom, adresse)
- Chambre(id_chambre, type, prix)
- Client(id_client, nom, téléphone)

Associations :

- un hôtel possède plusieurs chambres ;
- un client réserve une chambre.

Cardinalités possibles :

- un hôtel possède (1,n) chambres ;
- une chambre appartient à (1,1) hôtel ;
- un client peut effectuer (0,n) réservations ;
- une chambre peut être réservée (0,n) fois dans le temps.